CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Moyenne de f sur [0, n] quand f a une limite (ENSTIM)

## Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[ \to \mathbb{C}$ continue, admettant une limite finie $\ell$ en $+\infty$. Déterminer la limite quand $n \to +\infty$ de $\mu_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^n f(t)\,dt$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f$ continue avec une limite finie : $f$ est bornée.

**Ce qu'on te demande.** Changement de variable $t = ns$, puis convergence dominée sur $[0, 1]$.

## Corrigé

### 1. Changement de variable

Avec $t = ns$ :

$$\mu_n = \int_0^1 f(ns)\,ds.$$

### 2. Convergence dominée

$f$ est continue sur $[0, +\infty[$ et a une limite finie en $+\infty$ : elle est bornée par un certain $M$.

- Pour $s \in ]0, 1]$, $ns \to +\infty$ donc $f(ns) \to \ell$.
- $|f(ns)| \leqslant M$, constante intégrable sur $[0, 1]$.

$$\mu_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 \ell \, ds = \ell.$$

C'est l'analogue continu du lemme de Cesàro.

**Le piège**

Il faut justifier que $f$ est bornée sur $[0, +\infty[$ : continuité sur tout segment, et proximité de $\ell$ au-delà d'un certain $A$.

**La méthode**

Moyenne $\frac{1}{n}\int_0^n$ : le changement de variable $t = ns$ ramène à un intervalle fixe.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit $(f_n)$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle $I$ telle que :
  - $(f_n)$ converge simplement sur $I$ vers une fonction $f$ continue par morceaux ;
  - il existe $\varphi$ intégrable sur $I$, **indépendante de** $n$, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout $n$ (hypothèse de domination).

  Alors les $f_n$ et $f$ sont intégrables sur $I$ et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.